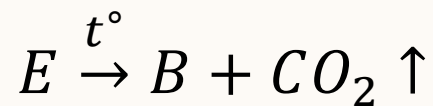
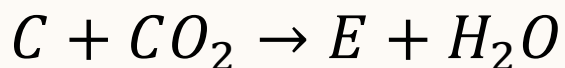
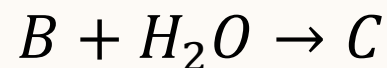
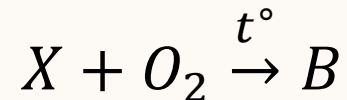
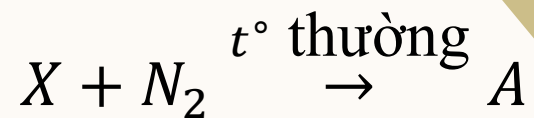


BÀI TẬP TỰ LUẬN
CHƯƠNG 2

Bài 1. Cho kim loại kiềm **X**. Thực hiện các phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau:

2



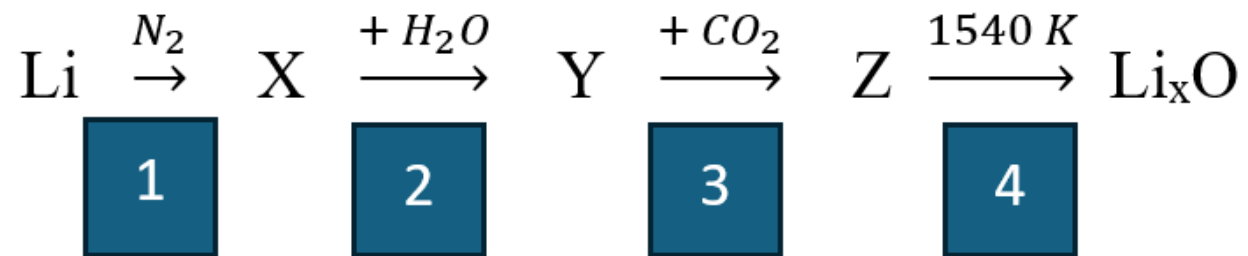
Yêu cầu:

- Xác định kim loại **X** và các chất **A**, **B**, **C**, **D**, **E**.
- Viết các phương trình hóa học xảy ra.

Bài 2: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng



Bài 3: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:



Bài 4.

Một nhà máy hóa chất sản xuất Soda ash (Na_2CO_3) bằng quy trình Solvay.

Giải thích tại sao trong quy trình này, NaHCO_3 lại kết tủa ra khỏi dung dịch, trong khi NaCl , NH_4Cl và NH_4HCO_3 đều tan tốt? Viết phương trình hóa học của giai đoạn cacbonat hóa và giai đoạn nung.

Khí NH_3 đóng vai trò gì trong quy trình?



Bài 5. Giải thích hiện tượng bề mặt kim loại kiềm (như Na, K, Li) bị xỉn màu sau khi vừa cắt ra khỏi khối kim loại. Nêu rõ nguyên nhân và viết các phương trình phản ứng minh họa.

Bài 6. Các nguyên tố nhóm IA (lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium) có cấu hình electron lớp ngoài cùng là (1) _____. Do bán kính nguyên tử lớn nhất trong chu kỳ và năng lượng ion hóa thấp, chúng thể hiện tính (2) _____ mạnh nhất trong bảng tuần hoàn.

Về tính chất vật lý, các kim loại này có độ cứng thấp và nhiệt độ nóng chảy thấp do năng lượng của (3) _____ trong mạng lưới tinh thể yếu.

Về tính chất hóa học, chúng phản ứng mãnh liệt với nước tạo ra dung dịch kiềm và giải phóng khí (4) _____. Khi phản ứng với oxy dư, sản phẩm phụ thuộc vào kích thước cation: lithium tạo oxide (Li_2O), sodium tạo peroxide (Na_2O_2), trong khi potassium, rubidium và cesium tạo (5) _____

Trong công nghiệp, sodium được điều chế bằng phương pháp (6) _____ muối halogenua nóng chảy. Một ứng dụng quan trọng trong an toàn của hợp chất KO_2 là dùng trong bình lặn hoặc tàu ngầm để hấp thụ CO_2 và tái tạo khí (7) _____."

Bài 7.

Trong nhóm IA, lithium là nguyên tố có bán kính nguyên tử (1) **6** _____ và năng lượng ion hóa cao nhất. Do mật độ điện tích của ion Li^+ lớn, lithium thể hiện nhiều tính chất khác biệt so với các kim loại kiềm còn lại, nhưng lại có nhiều điểm tương đồng với (2) _____ (nguyên tố nhóm IIA). Hiện tượng này được gọi là quan hệ đường chéo.

Về tính chất hóa học, khi đốt cháy trong không khí, lithium chủ yếu tạo thành (3) _____ (Li_2O) thay vì peroxide hay superoxide. Về độ tan, muối lithium fluoride (LiF) và lithium carbonate (Li_2CO_3) có đặc điểm là (4) _____ trong nước, khác hẳn với các muối tương ứng của Na hay K. Đặc biệt, muối Li_2CO_3 kém bền nhiệt, dễ bị (5) _____ ở nhiệt độ cao tạo ra oxide.

Trong kỹ thuật năng lượng, lithium là vật liệu lý tưởng cho anode của pin nhờ có khối lượng nguyên tử nhỏ và thế điện cực chuẩn (E°) (6) _____ nhất trong các kim loại (khoảng -3.04 V). Hợp chất LiH cũng được dùng để tổng hợp chất khử quan trọng trong hóa hữu cơ là (7) _____."